

太空算力：物理可行，工程脆弱，商业远距

基于 Space Solar 与 NVIDIA 架构的三层独立验证

分歧定性：不是做不做，是多快做

黄仁勋（保守审慎）vs 马斯克（极度乐观），分歧不在"谁算错了"

- 时间窗、功率口径、系统边界——三项变量不同，结论自然分化
- 核心判断：不是做不做，而是**多快做**

三层分析总览

物理可行 —— S-B 定律与辐射散热自治

工程脆弱 —— 质量链与制造边界紧张

商业远距 —— TCO 与地面差 **11.8x**

散热可行：S-B 定律与 1,400 W/m² 工作点

斯特藩-玻尔兹曼定律：

$$\frac{P}{A} = 2\varepsilon\sigma T^4$$

$$\sigma = 5.6704 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$$

Al1：取 $\varepsilon \approx 0.90$ 、 $T \approx 342.5 \text{ K}$ (69.5°C) ，得 **$\sim 1,400 \text{ W/m}^2$**

物理自洽，但已逼近涂层 EOL 退化裕度

LEO 不是冷库：食影与热环境约束

三热源叠加：太阳直射 $1,361 \text{ W/m}^2$ + 地球反照 $\sim 122 \text{ W/m}^2$ + 地球红外 $\sim 240 \text{ W/m}^2$

- 净散热能力比理想真空低 **15–40%**
- 食影 **35.5 min** / 周期 **96.7 min**，需电池 **71.0 kWh**

结论：LEO 不是无限冷沉

整星成本拆解：\$83.61M 去了哪里

9 子系统，整星 8.48 t

- 光伏阵列 **\$46.27M (55.3%)** — 最大单项
- 系统裕量/冗余 **\$18.29M (21.9%)**
- 单星总制造成本 **\$83.61M**
- 发射成本仅占 TCO 的 **~1.8%**

三数字矛盾：120 / 150 / ~210 kW

- **120 kW** — 持续 IT 负载声明
- **150 kW** — GPU 峰值功率
- **~210 kW** — 根据 LEO 昼食周期推算的阵列 EOL 物理需求：日食段电池充电 + 光照段 IT+散热持续供电，闭合后需 **~210 kW**

结论：120 kW 声明值与 150 kW 峰值功率均与轨道能量平衡的 **~210 kW** 物理需求存在 **1.4× 偏差**，存在物理学上的矛盾

发射规模现实检验：300 GW/年 vs FAA 上限 69 次/年

马斯克声称 300–500 GW/年 部署能力

- FAA 批准 Starship 年发射上限：69 次
- 按 10 颗/发、120 kW/颗计算：~0.083 GW/年
- 差距约 3,600 倍 (3 个数量级)

即使大幅放宽 FAA 上限，三个参数的组合改善也无法闭合量级差距

寿命杠杆：5年HJT×2 反超 10年砷化镓

- 10年-GaAs（单代）：**\$764.98M**
- 5年-HJT×2（需重射）：**~\$1,005M (+31.4%)**
- HJT 电池虽便宜 70–100×，但 **2× 重射** 代价反超
- 轨道 GPU AFR **5–15%/年**，维修不可行

结论：在轨寿命是比电池成本更重要的经济杠杆

三分支 TCO 对比：地面 vs 太空

场景	10年总成本	与地面差距
地面 IDC	\$64.6M	1× (基准)
10年-GaAs (主链)	\$764.98M	11.8×
5年-HJT×2 (补齐估计)	~\$1,005M	15.6×
5年-GaAs×2 (对照)	\$1,341M	20.8×

制造端（特别是光伏阵列）是 TCO 的核心驱动

**商业远距: \$765M vs \$65M =
11.8x**

10年-GaAs **\$764.98M** vs 地面 **\$64.6M**

差距 = **11.8x**

成本解剖：发射仅占 1.8%

- 制造成本 **91.1%** 绝对主导
- 光伏阵列 **50.4%**，系统裕量 **20.0%**
- 发射仅 **1.8%** — 每 \$100 中不到 \$2 用于发射

方向性杠杆在制造端，不在发射端

翻转条件：四参数同步概率 < 25%

四参数同步达标：寿命 ≥ 7 年 + 光伏 $< \$50/W_{BOL}$ + AIT Starlink 级 + 发射 $< \$100/kg$

- 独立联合概率 $\sim 8.4\%$ ，正相关调整后 $< 25\%$

结论：可能但不确定，不足以支撑明确商业承诺

时间线：2026 → 2028 → 2030 → 2035

阶段	时间	判断
原型验证	2026–2028	商业不可行，技术验证有意义
利基部署	2028–2030	军事/低延迟推理场景
条件性扩张	2030–2035	四条件同步概率 <25%

总结

已知事实 · 可计算链 · 当前不可判定

物理基础坚实，商业承诺不宜提前